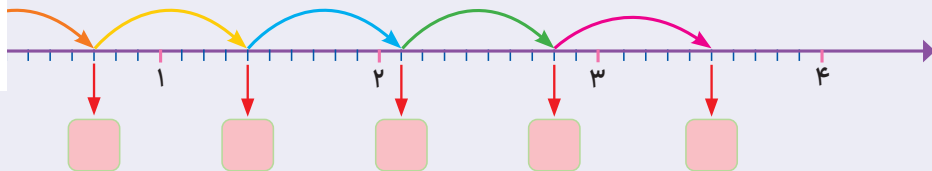


ضرب عددهای اعشاری

فعالیت



۱- قورباغه‌ای در هر بار پرش، $\frac{۷}{۱۰}$ متر می‌پرد. با ۵ بار پرش، چند متر جلو می‌رود؟ به کمک محور و با پرکردن جاهای خالی، پاسخ را پیدا کنید.

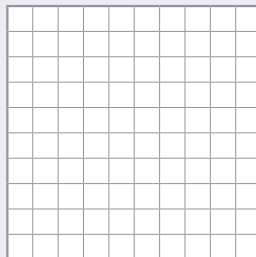
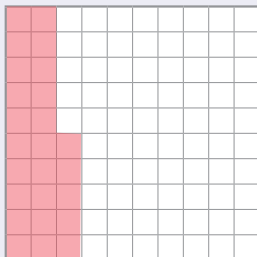


$$\frac{۷}{۱۰} + \frac{۷}{۱۰} + \frac{۷}{۱۰} + \frac{۷}{۱۰} + \frac{۷}{۱۰} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \times \frac{۷}{۱۰} = \underline{\hspace{2cm}}$$



۲- اگر آقای ناصری هر روز به جای استفاده از خودروی شخصی‌اش با مترو به محل کار خود رفت و آمد کند، روزی $\frac{۲۵}{۱۰۰}$ لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می‌کند. او پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها سرکار نمی‌رود. در پنج روز کاری چند لیتر بنزین کمتر مصرف می‌کند؟ مانند نمونه $\frac{۲۵}{۱۰۰}$ ها را با رنگ‌های مختلف روی شکل رنگ کنید و جاهای خالی را پر کنید. پنج تا $\frac{۲۵}{۱۰۰}$ لیتر چند لیتر است؟



$\frac{۲۵}{۱۰۰}$

$\frac{۲۵}{۱۰۰}$

$\frac{۲۵}{۱۰۰}$

$\frac{۲۵}{۱۰۰}$

$+$ $\frac{۲۵}{۱۰۰}$

$$\underline{\hspace{2cm}} \times \frac{۲۵}{۱۰۰} = \underline{\hspace{2cm}}$$



۰/۱۸۴

۰/۱۸۴

۰/۱۸۴

+ ۰/۱۸۴

۳- جرم بطری شیشه‌ای خالی ۰/۱۸۴ کیلوگرم است. جرم چهار بطری شیشه‌ای خالی چند کیلوگرم است؟

$$\text{_____} \times ۰/۱۸۴ = \text{_____}$$

به عددهایی که در هم ضرب می‌شوند عامل‌های ضرب و به حاصل آنها حاصل ضرب می‌گوییم.

مثال:

$$\begin{array}{ccccc} ۲ & \times & ۳ & = & ۶ \\ \text{عامل ضرب} & & \text{عامل ضرب} & & \text{حاصل ضرب} \end{array}$$

به ضرب‌های بالا دقت کنید. بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟

۴- مانند نمونه، ابتدا عامل‌های ضرب را به کسر تبدیل کنید و حاصل ضرب را به دست آورید. سپس، حاصل را به عددهای اعشاری تبدیل و جدول را کامل کنید.

	تعداد رقم‌های اعشاری عامل اول	تعداد رقم‌های اعشاری عامل دوم	تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب
$۰/۲ \times ۰/۴ = \frac{۲}{۱۰} \times \frac{۴}{۱۰} = \frac{۸}{۱۰۰} = ۰/۰۸$	۱	۱	۲
$۰/۳ \times ۰/۹ = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} =$			
$۲/۱ \times ۰/۴ = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} =$			
$۰/۱۳ \times ۱/۹ = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} =$			
$۰/۵ \times ۰/۴۲ = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} =$			
$۰/۶ \times ۰/۳۵ = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} =$			

بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟ _____

برای ضرب دو عدد اعشاری، ابتدا آن دو عدد را بدون توجه به ممیز در هم ضرب می‌کنیم و سپس با توجه به تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب، از سمت راست در حاصل ضرب ممیز می‌گذاریم.

کارد در کلاس

حاصل ضرب عددهای زیر را بدون تبدیل به کسر به دست آورید.

$$\begin{array}{r} 4/5 \\ \times 3/9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2/1 \\ \times 0/8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12/4 \\ \times 3/5 \\ \hline \end{array}$$

فَعَالِیت

حاصل ضرب های زیر را با ماشین حساب پیدا کنید. در مورد ارتباط و الگوی بین تعداد صفرهای عامل های ضرب و تعداد رقم های اعشاری آنها و تعداد رقم های اعشاری حاصل ضرب فکر کنید و پس از مشورت با هم کلاسی ها نتیجه گیری کنید.

$$1000 \times 0.002 =$$

$$100 \times 0.002 =$$

$$10 \times 0.002 =$$

$$0.004 \times 10 =$$

$$0.04 \times 10 =$$

$$0.4 \times 10 =$$

$$300 \times 0.3 =$$

$$300 \times 0.03 =$$

$$300 \times 0.003 =$$



نتیجه:

کارد کلاس

ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

دهگان	یکان	دهم	صدم	هزارم
	۰	۰	۰	۵
	۰	۰	۵	

$\times 10$
 $\times 100$
 $\times 1000$
 $\times 10000$

$$0.06 \times 50 =$$

$$2000 \times 0.3 =$$

$$100 \times 0.7 =$$

تمرین

۱- حاصل ضرب های زیر را پیدا کنید. سپس، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$0.3 \times 200 =$$

$$0.4 \times 500 =$$

$$0.5 \times 500 =$$

$$6000 \times 0.08 =$$

$$0.3 \times 0.7 =$$

$$0.2 \times 900 \times 0.6 =$$

۲. حاصل ضرب های زیر را پیدا کنید. قبل از پیدا کردن حاصل ضرب، پاسخ تقریبی را پیدا کنید و برای بررسی درستی ضربی که انجام داده اید، از آن استفاده کنید.

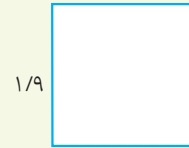
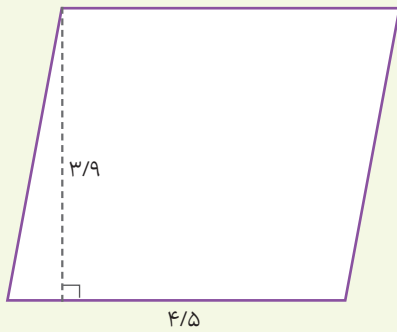
$$4/23 \times 21/9 =$$

$$13/56 \times 15/73 =$$

$$5/2 \times 0.84 =$$

$$8/9 \times 11/0.1 =$$

۳- مساحت شکل های زیر را پیدا کنید.



۴- آقای بهرامی از میوه فروشی خرید کرده است. با در نظر گرفتن زیرمسئله های لازم، حساب کنید که او چند تومان باید بپردازد.

نام میوه	قیمت هر کیلوگرم به تومان	خرید به کیلوگرم
سیب	۲۵۰۰	۳/۴
پرتقال	۳۲۰۰	۵/۶
نارنگی	۴۳۰۰	۳/۷۵

۵- همه ی ماشین های زیر، عمل $\times 9/50$ را انجام می دهند. ۹/۵۰ از یک کمتر است یا بیشتر؟
جاهای خالی را پر کنید.

۵۰

همه ی ماشین های زیر عمل $\times 1/1$ را انجام می دهند. ۱/۱ از یک کمتر است یا بیشتر؟
جاهای خالی را پر کنید.

۵۰

در ماشین ضرب $\times 9/50$ حاصل ضرب ها از عددی که با آن شروع کردیم کوچک تر شد یا بزرگ تر؟

در ماشین ضرب $\times 1/1$ چگونه؟



۶- روی یک بطری یک لیتری آب، اطلاعات زیر نوشته شده است. اگر فردی در ماه ۳۰ بطری از این آب را بنوشد، چه مقدار از هریک از مواد زیر وارد بدن می شود؟

الف) کلسیم

ب) منیزیم

پ) سدیم

مقدار (میلی لیتر)	مواد
۹/۶	کلسیم
۲/۲	منیزیم
۰/۱۱	فلوراید
۲/۵	نیترات
۳/۶	سدیم

۷- مساحت مستطیلی ۰/۳۶ متر مربع است. طول و عرض آن می تواند اندازه های مختلفی داشته باشد. حداقل دو مورد مثال بزنید و برای هر کدام از این مستطیل ها یک نمونه ی واقعی در زندگی نام ببرید.

مثال واقعی	مساحت (متر مربع)	عرض (با ذکر واحد)	طول (با ذکر واحد)
	۰/۳۶		
	۰/۳۶		

۸- برای هر حاصل ضرب، عامل های ضرب متفاوتی بنویسید.

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۰/۴$$

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۰/۴$$

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۰/۴$$

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۷/۲$$

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۷/۲$$

$$\text{_____} \times \text{_____} = ۷/۲$$